



**PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA**

Proyecto de periodo 2

proyecto-2-6-TIC

Grado 6 · Periodo Segundo

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Proyecto activo: investigar, diseñar, prototipar, validar y reflexionar

Sentido del proyecto

Este proyecto cierra el periodo mediante una experiencia activa. No se trata de repetir contenidos, sino de convertir los aprendizajes en una respuesta útil, visible y argumentada ante una necesidad escolar, comunitaria o digital.

Método MILC desde el plan de área

Modelo MILC: Investigación Liberadora y Científica · Floridi · Dussel · Estoicismo

Reto central

Comprender el computador como sistema y proponer acciones responsables para su uso y mantenimiento.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA del periodo	Reconoce la estructura física y lógica de un sistema computacional como arquitectura de la infoesfera local
Estrategia activa	Aprendizaje experiencial + laboratorio técnico
Foco de diseño	identificar componentes, clasificar hardware y software, organizar archivos, diagnosticar y proponer cuidado preventivo
Producto final	Diagnóstico técnico básico del computador con mapa de componentes, protocolo de cuidado y evidencias del laboratorio.

Aprendizajes que integra

- Introducción a la arquitectura del computador — el computador como sistema de procesamiento
- Hardware interno I: procesador (CPU), memoria RAM — función y características básicas
- Hardware interno II: unidades de almacenamiento (HDD, SSD) — concepto de mantenimiento preventivo
- Periféricos: dispositivos de entrada, salida y mixtos — clasificación y función
- Software: definición y clasificación — sistema operativo, software de aplicación, software de programación
- Sistema operativo: funciones como administrador de recursos — exploración de la interfaz
- Gestión de archivos: organización en carpetas y subcarpetas — almacenamiento local vs. nube
- Laboratorio virtual de ensamble: identificación de componentes mediante simulador 3D
- Mantenimiento preventivo básico — dicotomía del control estoica aplicada al cuidado de equipos
- Evaluación práctica: diagnóstico de un sistema computacional y portafolio de evidencias

Fase 1 · Escuta y empatía

Propósito

Escuchar el contexto, reconocer una necesidad real y formular un problema que valga la pena trabajar. Esta fase puede incluir entrevistas, observación, encuesta breve o revisión de evidencias.

- ☐ Identificamos una necesidad escolar, comunitaria o digital.
- ☐ Escuchamos al menos una voz distinta a la del equipo.
- ☐ Formulamos una pregunta de proyecto clara.

Problema o necesidad detectada:

Usuarios o personas afectadas:

Pregunta de proyecto:

Mapa de empatía

Dibuja o esquematiza qué piensa, siente, necesita y hace la persona o grupo relacionado con el problema.

Fase 2 · Sistematización e investigación

Propósito

Organizar información, conceptos y evidencias para comprender el problema con rigor. Aquí se conectan los aprendizajes del periodo con datos, ejemplos, fuentes o pruebas.

Conceptos clave	Identifica componentes internos (CPU, RAM, almacenamiento) y periféricos (entrada, salida, mixtos). Diferencia entre software de sistema, de aplicación y de programación. Organiza información en estructuras de carpetas y subcarpetas con criterio lógico.
Competencias	Comprensión arquitectónica de sistemas de computación (CSTA). Gestión de archivos y almacenamiento local y en la nube. Mantenimiento preventivo básico con autonomía técnica.
Desempeño cognitivo	Describe la arquitectura interna del computador identificando procesador, memoria RAM y unidades de almacenamiento. Define sistema operativo y explica su función como administrador de recursos del hardware. Diferencia entre almacenamiento local y almacenamiento en la nube.
Desempeño procedimental	Utiliza laboratorios virtuales y simuladores 3D para identificar y ensamblar componentes de hardware. Realiza operaciones básicas de gestión de archivos: crear, mover, copiar, renombrar carpetas y archivos. Ejecuta protocolos básicos de mantenimiento preventivo de equipos.
Desempeño actitudinal	Aplica la dicotomía del control estoica al cuidado de herramientas: distingue entre lo que depende de su cuidado y las fallas de fábrica. Asume la responsabilidad compartida sobre los equipos institucionales. Desarrolla curiosidad sobre la arquitectura que sostiene el mundo digital.

Tres hallazgos de investigación:

Criterios que debe cumplir la solución o producto:

Fase 3 · Praxis, diseño y prototipo

Propósito

Pasar de la idea a la acción. El equipo diseña, experimenta, prototipa o produce una evidencia concreta que pueda revisarse y mejorarse.

Idea de solución o producto:

Experimento, prueba o validación:

Materiales, herramientas o recursos:

Mejora después de la prueba:

Boceto del prototipo o producto

Dibuja la primera versión del producto, campaña, informe, prototipo, recurso digital o solución que presentará tu equipo.

Entregables y sustentación

Entregables mínimos

- ☐ Ficha de problema y pregunta de proyecto.
- ☐ Evidencias de escuta: entrevista, encuesta, observación o registro.
- ☐ Sistematización: conceptos, datos, fuentes o criterios.
- ☐ Producto final o prototipo.
- ☐ Sustentación breve con reflexión ética y social.

Criterio	5	3	1
Problema y escuta	Problema real y bien sustentado.	Problema comprensible con poca evidencia.	Problema confuso o sin contexto.
Sistematización	Organiza conceptos y evidencias con rigor.	Presenta información básica.	Desordena o no conecta información.
Praxis y producto	Producto útil, probado y mejorado.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Producto incompleto o poco pertinente.
Comunicación	Sustenta con claridad y evidencia.	Explica parcialmente.	No logra justificar decisiones.
Evaluación liberadora	Reflexiona sobre impacto y responsabilidad.	Reflexiona de forma general.	No relaciona el proyecto con la comunidad.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Cierre

La evaluación liberadora pregunta qué aprendimos, a quién sirve lo producido y qué responsabilidad asumimos frente a la tecnología, la comunidad y la infoesfera.

Lo más importante que aprendimos fue:

Nuestro producto ayuda porque:

Una mejora posible sería:

Símbolo del proyecto

Dibuja un símbolo que represente el sentido social, ético o comunitario del proyecto.

Nuestro símbolo significa: _____